Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 5 Parte 5 Debugging e Calculadora Modular.docx

Debugging 1 - Variável fora do escopo

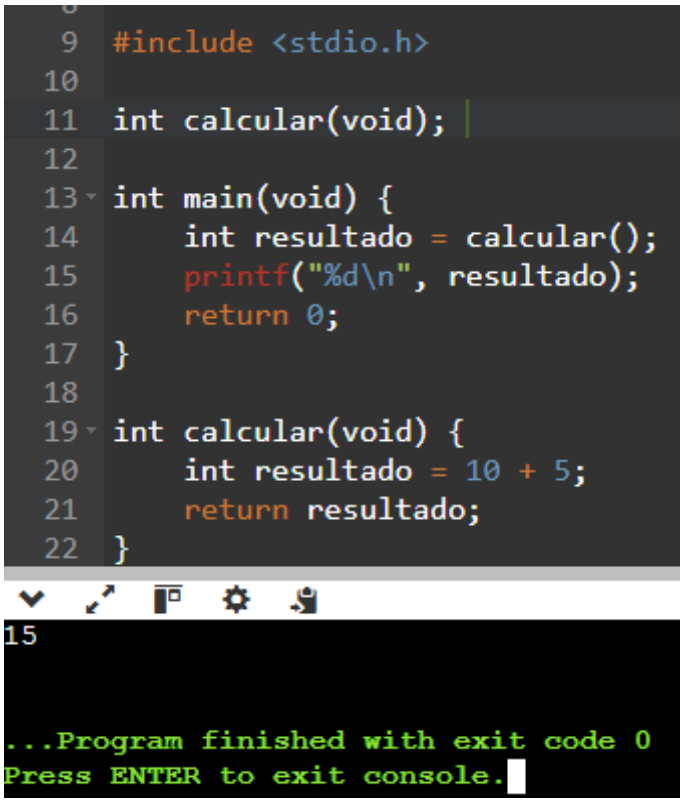
```
void calcular(void) {
int resultado = 10 + 5;
}

int main(void) {
printf("%d\n", resultado);
return 0;
}
```

1. Explique por que resultado não é visível em main.

Resposta: Porque resultado é uma variável local, declarada dentro da função calcular().

2. Corrija usando retorno, sem criar variável global.



```c
#include <stdio.h>

int calcular(void);

int main(void) {
    int resultado = calcular();
    printf("%d\n", resultado);
    return 0;
}

int calcular(void) {
    int resultado = 10 + 5;
    return resultado;
}
```

```
15


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Debugging 2 - Função promete retorno, mas não retorna

```
int somar(int a, int b) {
int resultado = a + b;
}
```

Compile com avisos habilitados:

gcc -Wall -Wextra programa.c -o programa

3. Leia o warning do compilador.

O compilador responde isso: Na linguagem C

programa.c: In function 'somar':

programa.c:11:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]

```
 11 | }
    | ^
```

4. Corrija com return resultado;.

```c
#include <stdio.h>

int somar(int a, int b);

int main(void) {
    int s = somar(20, 80);
    printf("%d\n", s);
    return 0;
}

int somar(int a, int b) {
    int resultado = a + b;
    return resultado;
}
```

```
100


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Debugging 3 - Tipo e divisão inteira

```c
int calcularMedia(int a, int b) {
return (a + b) / 2;
}
```

Teste com 8 e 9. A média matemática é 8.5, mas essa função trabalha apenas com int.

```c
#include <stdio.h>

int calcularMedia(int a, int b);

int main(void) {
    int media = calcularMedia(8, 9);
    printf("Media int: %d\n", media);
    return 0;
}

int calcularMedia(int a, int b) {
    return (a + b) / 2;
}
```

```
Media int: 8


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Reescreva como:

double calcularMedia(double a, double b) {
return (a + b) / 2.0;
}

```c
#include <stdio.h>

double calcularMedia(double a, double b);

int main(void) {
    double media = calcularMedia(8, 9);
    printf("Media double: %.2f\n", media);
    return 0;
}

double calcularMedia(double a, double b) {
    return (a + b) / 2.0;
}
```

```
Media double: 8.50


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

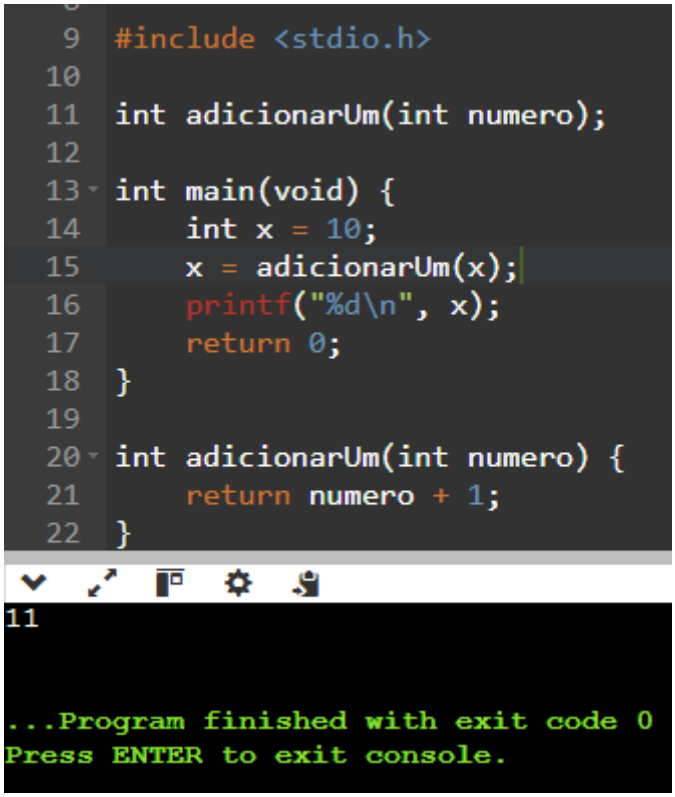
Debugging 4 - Passagem por valor

```
void adicionarUm(int numero) {
numero++;
}

int main(void) {
int x = 10;
adicionarUm(x);
printf("%d\n", x);
return 0;
}
```

Preveja antes de executar: será 10 ou 11?
Resposta: Será 10.

Depois corrija o projeto para obter o novo valor por retorno.



Mini projeto - Calculadora modular

Construa a calculadora abaixo. Há uma regra obrigatória: o cálculo não pode ficar diretamente dentro do switch.

==========

CALCULADORA

==========

1 - Soma

2 - Subtracao

3 - Multiplicacao

4 - Divisao

0 - Sair

==========

Funções mínimas obrigatórias

```
double somar(double a, double b);
double subtrair(double a, double b);
double multiplicar(double a, double b);
double dividir(double a, double b);
void mostrarMenu(void);
```

Estrutura sugerida de main

```
int main(void) {
int opcao;

do {
mostrarMenu();
scanf("%d", &opcao);

/* ler dados e controlar a operação */

} while (opcao != 0);

return 0;
}
```

Requisitos

· Use do-while para manter o menu ativo até a opção 0.

· Use switch para selecionar a operação.

· Cada operação matemática deve estar em sua própria função.

· A divisão por zero deve ser tratada de forma explícita.

· Compile com -Wall -Wextra e corrija os warnings relevantes.

· Use nomes de funções que expressem claramente a responsabilidade.

```c
#include <stdio.h>

double somar(double a, double b);
double subtrair(double a, double b);
double multiplicar(double a, double b);
double dividir(double a, double b);
void mostrarMenu(void);

int main(void) {
    int opcao;
    double a, b, resultado;

    do {
        mostrarMenu();
        printf("Escolha uma opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao == 0) {
            printf("Saindo... Ate mais!\n");
            break;
        }

        if (opcao < 0 || opcao > 4) {
            printf("Opcao invalida! Tente novamente.\n\n");
            continue;
        }

```

```
        printf("Digite o primeiro numero: ");
        scanf("%lf", &a);
        printf("Digite o segundo numero: ");
        scanf("%lf", &b);

        switch (opcao) {
            case 1:
                resultado = somar(a, b);
                printf("Resultado: %.2f\n\n", resultado);
                break;
            case 2:
                resultado = subtrair(a, b);
                printf("Resultado: %.2f\n\n", resultado);
                break;
            case 3:
                resultado = multiplicar(a, b);
                printf("Resultado: %.2f\n\n", resultado);
                break;
            case 4:
                if (b == 0) {
                    printf("Erro: Nao e possivel dividir por zero!\n\n");
                } else {
                    resultado = dividir(a, b);
                    printf("Resultado: %.2f\n\n", resultado);
                }
                break;
        }

    } while (opcao != 0);

    return 0;
}

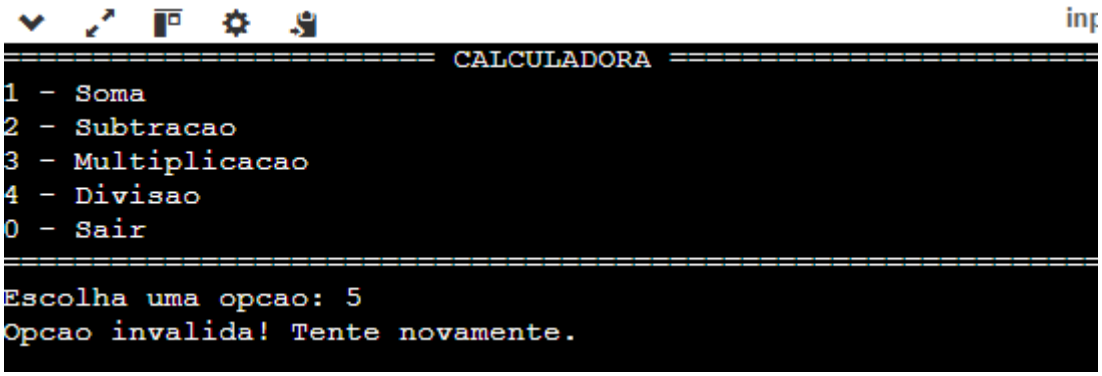
void mostrarMenu(void) {
    printf("======================= CALCULADORA =======================\n");
    printf("1 - Soma\n");
    printf("2 - Subtracao\n");
    printf("3 - Multiplicacao\n");
    printf("4 - Divisao\n");
    printf("0 - Sair\n");
    printf("===========================================================\n");
}

double somar(double a, double b) {
    return a + b;
}

double subtrair(double a, double b) {
    return a - b;
}

double multiplicar(double a, double b) {
    return a * b;
}

double dividir(double a, double b) {
    return a / b;
}
```




```
========== CALCULADORA ==========
1 - Soma
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
0 - Sair
==========
Escolha uma opcao: 1
Digite o primeiro numero: 40
Digite o segundo numero: 60
Resultado: 100.00
```

```
========== CALCULADORA ==========
1 - Soma
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
0 - Sair
==========
Escolha uma opcao: 2
Digite o primeiro numero: 30
Digite o segundo numero: 15
Resultado: 15.00
```

```
========== CALCULADORA ==========
1 - Soma
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
0 - Sair
==========
Escolha uma opcao: 3
Digite o primeiro numero: 25
Digite o segundo numero: 25
Resultado: 625.00
```

```
======================== CALCULADORA ========================
1 - Soma
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
0 - Sair
=============================================================
Escolha uma opcao: 4
Digite o primeiro numero: 40
Digite o segundo numero: 0
Erro: Nao e possivel dividir por zero!
```

```
======================== CALCULADORA ========================
1 - Soma
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
0 - Sair
=============================================================
Escolha uma opcao: 4
Digite o primeiro numero: 40
Digite o segundo numero: 4
Resultado: 10.00
```

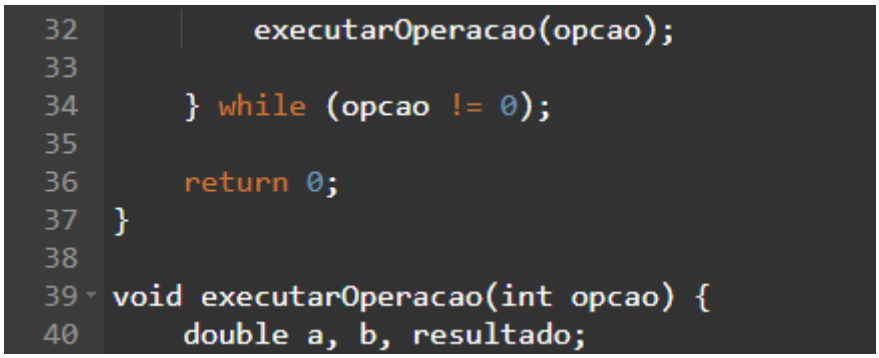
```
======================== CALCULADORA ========================
1 - Soma
2 - Subtracao
3 - Multiplicacao
4 - Divisao
0 - Sair
=============================================================
Escolha uma opcao: 0
Saindo... Ate mais!
```

Desafio de organização

Crie uma função executarOperacao(...) ou outra decomposição equivalente para reduzir ainda mais a quantidade de detalhes dentro de main. Justifique a organização escolhida.

```c
#include <stdio.h>

double somar(double a, double b);
double subtrair(double a, double b);
double multiplicar(double a, double b);
double dividir(double a, double b);
void mostrarMenu(void);
void executarOperacao(int opcao);
double lerNumero(const char *mensagem);
```



```
32          executarOperacao(opcao);
33
34      } while (opcao != 0);
35
36      return 0;
37  }
38
39  void executarOperacao(int opcao) {
40      double a, b, resultado;
```

Justificativa da organização escolhida

Antes: O main fazia 3 coisas ao mesmo tempo: mostrar menu, ler números e decidir a operação.

Agora, cada função tem uma responsabilidade só:

- main: só controla o loop. Mostra menu, lê a opção e decide se sai ou não. Não sabe nem como soma.

- executarOperacao(opcao): é a "central". Ela valida a opção, pede os números e chama o switch. Se der erro, ela mesma resolve.

- lerNumero(): só sabe ler um número. Evita repetir printf + scanf 2 vezes.

- somar / subtrair / multiplicar / dividir: só sabem calcular. Nada de printf dentro delas.

Checklist de qualidade

· O main mostra a estrutura geral sem concentrar todos os cálculos? Sim

· Cada função possui uma responsabilidade clara? Sim

· Há fórmulas duplicadas? Não

· Os tipos de parâmetros e retornos são coerentes? Sim

· O programa funciona para entradas normais e para divisão por zero? Sim

· A compilação com warnings está limpa ou os avisos estão compreendidos? Está limpa

5. Qual foi o erro mais difícil de encontrar nos exercícios de debugging?
Resposta: O Debugging 4 - Passagem por valor. Porque o código compila normal e não dá erro, mas o resultado sai errado.

6. Qual responsabilidade ficou em main e quais foram movidas para funções?
Resposta: No main ficou só o controle geral: o loop do-while, mostrar o menu e sair quando digitar 0.

Foram movidas para funções:

mostrar o menu para mostrarMenu(),
ler os números para lerNumero(),
coordenar a operação para executarOperacao() e os
cálculos para somar(), subtrair(), multiplicar() e dividir().

7. Em que sentido a calculadora modular é melhor que uma calculadora com todos os cálculos dentro do switch?
Resposta: Porque cada parte tem um lugar só e uma função só. Fica mais fácil de ler, de testar e de arrumar, se precisar mudar uma fórmula, mudo em um lugar só. Se quiser adicionar uma operação nova, só crio uma função nova e um case novo, sem mexer no resto que já funciona.